

Formation Exchange - Kevin Safouane

Jour 2 : Administration des boîtes aux lettres & flux de messagerie

Sujets couverts :

- ✓ Créer et gérer des boîtes aux lettres utilisateurs
- ✓ Configurer des boîtes partagées et ressources (salles)
 - ✓ Comprendre les bases de données Exchange
- ✓ Configurer les connecteurs d'envoi et de réception
- ✓ Comprendre le fonctionnement du transport mail
 - ✓ Introduction aux certificats et HTTPS
 - ✓ Atelier pratique complet

Disclaimer : Dans ce lab, j'utilise le domaine interne ks.lan et le domaine public kslab.online. Mon réseau local est le 192.168.1.0/24 et le nom de mon Serveur Exchange est « Exchange »

Module 1 — Créer et Gérer des Boîtes aux Lettres

1.1 Comprendre les types de boîtes aux lettres

Exchange 2019 propose plusieurs types de boîtes aux lettres selon les besoins. Voici un tableau récapitulatif :

Type	Usage	Connexion utilisateur ?
Boîte utilisateur	Boîte personnelle d'un employé	Oui
Boîte partagée	Accès par plusieurs personnes (ex: support@)	Non (via délégation)
Boîte de salle	Réserver une salle de réunion	Non
Boîte d'équipement	Réserver du matériel (projecteur, voiture)	Non
Boîte liée	Utilisateur dans une autre forêt AD	Via compte externe

1.2 Créer une boîte aux lettres utilisateur — Interface graphique (EAC)

L'EAC (Exchange Admin Center) est l'interface web d'administration. Elle est accessible via :

Accès à l'EAC

URL : <https://NomServeurExchange/ecp>

Identifiants : compte Administrateur Exchange

Navigateur recommandé : Edge ou Chrome

Étape par étape : Créer une boîte utilisateur

1. Ouvrez un navigateur et accédez à [https://\[VotreServeur\]/ecp](https://[VotreServeur]/ecp)
2. Connectez-vous avec vos identifiants d'administrateur Exchange
3. Dans le menu de gauche, cliquez sur Destinataires > Boîtes aux lettres
4. Cliquez sur le bouton + (Nouveau) puis sélectionnez Boîte aux lettres d'utilisateur
5. Remplissez les champs du formulaire :
 - Prénom / Nom / Nom d'affichage
 - Alias (partie gauche de l'adresse email, ex: jean.dupont)
 - Sélectionnez une unité d'organisation (OU) dans l'Active Directory

- Définissez un mot de passe si l'utilisateur est nouveau dans AD
6. Cliquez sur Enregistrer

Boîte aux lettres utilisateur - Profil 1 – Microsoft Edge

Non sécurisé <https://localhost/ecp/UsersGroups/NewMailboxOnP...>

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

☒ Nouvel utilisateur

Prénom :
Just

Initiales :

Nom :
Leblanc

*Nom d'affichage :
Just Leblanc

*Nom :
Just Leblanc

Unité d'organisation :
 Parcourir...

*Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
j.leblanc @ ks.lan

*Nouveau mot de passe :
.....

*Confirmer le mot de passe :
.....

☐ Exiger la modification du mot de passe à la

Enregistrer Annuler

💡 **✓ Résultat attendu**

La boîte aux lettres apparaît dans la liste.

Un objet utilisateur est créé dans l'Active Directory.

L'adresse email est automatiquement générée selon la politique d'adresse (ex: jean.dupont@monentreprise.com)

1.3 Créer une boîte aux lettres — PowerShell

PowerShell permet d'automatiser la création de boîtes et d'aller plus loin que l'interface graphique. Ouvrez l'Exchange Management Shell (EMS) sur le serveur Exchange.

Créer une boîte pour un nouvel utilisateur AD

```
New-Mailbox -Name 'Jean Dupont' -Alias 'jean.dupont' -UserPrincipalName 'jean.dupont@monentreprise.com' -Password (ConvertTo-SecureString 'P@ssw0rd!' -AsPlainText -Force) -ResetPasswordOnNextLogon $true
```

```
[PS] C:\Windows\system32>New-Mailbox -Name 'Jean Dupont' -Alias 'jean.dupont' -UserPrincipalName 'jean.dupont@ks.lan' -Password (ConvertTo-SecureString 'P@ssw0rd!' -AsPlainText -Force) -ResetPasswordOnNextLogon $true
```

Name	Alias	ServerName	ProhibitSendQuota
Jean Dupont	jean.dupont	exchange	Unlimited

Créer une boîte pour un utilisateur AD existant

```
Enable-Mailbox -Identity 'jean.dupont' -Database 'Mailbox Database 01'
```

```
[PS] C:\Windows\system32>Enable-Mailbox -Identity 'h.repaire' -Database 'Mailbox ks.lan'
```

Name	Alias	ServerName	ProhibitSendQuota
Hugo Repaire	h.repaire	exchange	Unlimited

Vérifier la boîte créée

```
Get-Mailbox -Identity 'jean.dupont' | Format-List Name, Alias, PrimarySmtpAddress, Database
```

```
[PS] C:\Windows\system32>Get-Mailbox -Identity 'h.repaire' | Format-List Name, Alias, PrimarySmtpAddress, Database
```

Name	: Hugo Repaire
Alias	: h.repaire
PrimarySmtpAddress	: h.repaire@kslab.online
Database	: Mailbox ks.lan

1.4 Gérer les boîtes aux lettres existantes

Modifier les propriétés via l'EAC

Dans Destinataires > Boîtes aux lettres, double-cliquez sur une boîte pour ouvrir ses propriétés. Vous pouvez modifier :

- Informations générales (nom, service, téléphone)
- Adresses email (ajouter des alias SMTP)
- Fonctionnalités de boîte aux lettres (ActiveSync, OWA, POP3, IMAP)
- Quotas de stockage (avertissement, interdiction d'envoi, interdiction de réception)
- Délégations (envoyer en tant que, envoyer de la part de, accès complet)

Définir un quota de stockage via PowerShell

```
Set-Mailbox -Identity 'jean.dupont' -IssueWarningQuota 4GB -ProhibitSendQuota 4.5GB -ProhibitSendReceiveQuota 5GB -UseDatabaseQuotaDefaults $false
```

```
[PS] C:\Windows\system32>Set-Mailbox -Identity 'jean.dupont' -IssueWarningQuota 4GB -ProhibitSendQuota 4608MB -ProhibitSendReceiveQuota 5GB -UseDatabaseQuotaDefaults $false
```

Petite coquille du formateur : il est impossible de mettre une virgule à la valeur en GB, on est donc obligé de faire la conversion en MB (4,5GB = 4608MB)

Ajouter une adresse email secondaire

```
Set-Mailbox -Identity 'jean.dupont' -EmailAddresses  
@{Add='j.dupont@monentreprise.com'}
```

```
[PS] C:\Windows\system32>Set-Mailbox -Identity 'jean.dupont' -EmailAddresses @{Add='j.dupont@ks.1an'}
```

Désactiver / Supprimer une boîte aux lettres

Il existe deux opérations distinctes :

Opération	Effet	Commande PowerShell
Désactiver	Supprime la boîte Exchange, conserve le compte AD	Disable-Mailbox 'jean.dupont'
Supprimer	Supprime la boîte ET le compte AD	Remove-Mailbox 'jean.dupont'

Attention

Une boîte désactivée est conservée pendant la période de rétention supprimée (par défaut 30 jours).

Pendant cette période, elle peut être reconnectée à un compte AD.

Après expiration, les données sont définitivement perdues sauf sauvegarde.

Module 2 — Boîtes Partagées et Ressources (Salles)

2.1 Créer une boîte aux lettres partagée

Une boîte partagée est utilisée par plusieurs personnes. Elle n'a pas de licence utilisateur dédiée et aucun utilisateur ne s'y connecte directement avec un mot de passe propre. L'accès se fait via délégation.

Via l'EAC

1. Destinataires > Boîtes aux lettres > + > Boîte aux lettres
Coquille du Formateur : c'est Destinataires > Boîte aux lettres partagée > +
2. Renseignez le Nom d'affichage (ex: Support Technique)
3. Renseignez l'Alias (ex: support.technique)
4. Cliquez sur Enregistrer

The screenshot shows a web browser window titled 'Nouvelle boîte aux lettres partagée - Profil 1 - Micros...'. The address bar shows a non-secure connection to 'https://localhost/ecp/UsersGroups/NewSharedMailbox.a...'. The form is titled 'nouvelle boîte aux lettres partagée' and contains the following fields and elements:

- A descriptive paragraph: 'Les boîtes aux lettres partagées permettent à un groupe d'utilisateurs de consulter et d'envoyer des courriers à partir d'une boîte aux lettres commune et de partager un même calendrier. [En savoir plus](#)'
- '*Nom d'affichage :': A text input field containing 'Support Technique'.
- '*Alias :': A text input field containing 'support.technique'.
- 'Unité d'organisation :': A dropdown menu showing 'ks.lan/UO_Stagiaires' with a 'Parcourir...' button next to it.
- 'Utilisateurs': A section with a description: 'Les utilisateurs suivants disposent des autorisations permettant de consulter et d'envoyer du courrier à partir de cette boîte aux lettres partagée.' Below this is a list with a '+' and '-' icon and a table with one header 'NOM D'AFFICHAGE' and one empty row.
- A link 'Plus d'options...' at the bottom left.
- 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons at the bottom right.

5. Ouvrez la boîte créée > Délégation de boîte aux lettres
6. Ajoutez les utilisateurs avec le droit Accès complet

Via PowerShell

```
New-Mailbox -Name 'Support Technique' -Alias 'support.technique' -Shared
```

```
[PS] C:\Windows\system32>New-Mailbox -Name 'Support Formateurs' -Alias 'support.formateurs' -Shared
```

Name	Alias	ServerName	ProhibitSendQuota
Support Formateurs	support.formateurs	exchange	Unlimited

Attribuer un accès complet à un utilisateur :

```
Add-MailboxPermission -Identity 'support.technique' -User 'jean.dupont' -AccessRights FullAccess -InheritanceType All
```

```
[PS] C:\Windows\system32>Add-MailboxPermission -Identity 'support.formateurs' -User 'k.safouane' -AccessRights FullAccess -InheritanceType All
```

Identity	User	AccessRights	IsInherited	Deny
ks.lan/Users/Supp...	KS\k.safouane	{FullAccess}	False	False

Attribuer le droit d'envoyer en tant que :

```
Add-RecipientPermission -Identity 'support.technique' -Trustee 'jean.dupont' -AccessRights SendAs
```

*# Une erreur est survenue de mon côté en tapant cette commande, m'indiquant que **Add-RecipientPermission** n'était pas reconnu comme nom d'applet de commande. Il s'agit d'un problème qui survient lorsque snap-in n'est pas chargé automatiquement, ou que l'on entre cette commande via Powershell et pas EMS (Exchange Management Shell). Bien que cette erreur puisse ne pas survenir de votre côté, je vous transmets tout de même de quoi la corriger dans le cas où elle surviendrait :*

```
[PS] C:\Windows\system32>Add-RecipientPermission -Identity 'support.formateurs' -Trustee 'k.safouane' -AccessRights SendAs
Add-RecipientPermission : Le terme «Add-RecipientPermission» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou programme
exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Add-RecipientPermission -Identity 'support.formateurs' -Trustee 'k.s ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Add-RecipientPermission:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

[PS] C:\Windows\system32>Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn
[PS] C:\Windows\system32>Add-RecipientPermission -Identity 'support.formateurs' -Trustee 'k.safouane' -AccessRights SendAs

Confirmer
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Ajout de l'autorisation de destinataire 'SendAs' pour l'utilisateur ou le groupe 'k.safouane' sur le destinataire 'support.formateurs'.
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») :

Identity                Trustee                AccessControlType AccessRights Inherited
-----
ks.lan/Users/Support Formateurs ks.lan/UO_Formateurs/Kevin Safouane Allow {SendAs} False
```

Comment accéder à une boîte partagée dans Outlook

1. L'utilisateur ouvre Outlook avec son propre compte.
2. Fichier > Paramètres du compte > Ajouter un compte supplémentaire...
OU la boîte s'ouvre automatiquement si le droit Auto-Mapping est actif.
3. La boîte partagée apparaît dans le volet gauche sous la boîte personnelle.

2.2 Créer une boîte de salle (Room Mailbox)

Une boîte de salle permet aux utilisateurs de réserver une salle de réunion directement depuis Outlook ou OWA en l'ajoutant comme participant à une réunion.

Via l'EAC

1. Destinataires > Ressources > + > Boîte aux lettres de salle
2. Renseignez le Nom (ex: Salle Conférence Paris)
3. Renseignez l'Alias (ex: salle.conf.paris)
4. Optionnel : renseignez la Capacité et l'Emplacement
5. Cliquez sur Enregistrer

Centre d'administration Exchange

boîtes aux lettres groupes **ressources** contacts boîte aux lettres partagée migration

destinataires

autorisations

gestion de la conformité

organisation

protection

flux de courrier

mobile

dossiers publics

serveurs

hybride

NOM D'AFFICHAGE

Nouvelle boîte aux lettres de salle - Profil 1 – Microsof...

Non sécurisé https://localhost/ecp/UsersGroups/NewRoomMailbox.as...

nouvelle boîte aux lettres de salle

Une boîte aux lettres de salle est une boîte aux lettres de ressources qui est affectée à un emplacement physique. Les utilisateurs peuvent facilement réserver des salles en incluant des boîtes aux lettres de salle dans les demandes de réunion. Pour ce faire, il suffit de sélectionner la boîte aux lettres de salle dans la liste et de modifier les propriétés, par exemple, les demandes de réservation ou la délégation de boîte aux lettres. [En savoir plus](#)

*Nom de la salle :

Marsupilami

*Alias :

salle.marsupilami

Unité d'organisation :

Parcourir...

Emplacement :

Annexe

Téléphone :

Capacité :

13

[Plus d'options...](#)

Enregistrer Annuler

Via PowerShell

```
New-Mailbox -Name 'Salle Conférence Paris' -Alias 'salle.conf.paris' -Room
```

```
[PS] C:\Windows\system32>New-Mailbox -Name 'Lastman' -Alias "lastman" -Room
```

Name	Alias	ServerName	ProhibitSendQuota
-----	-----	-----	-----
Lastman	lastman	exchange	Unlimited

Configurer la politique de réservation

Par défaut, les demandes de réunion sont automatiquement acceptées. Voici comment personnaliser ce comportement :

```
Set-CalendarProcessing -Identity 'salle.conf.paris'  
-AutomateProcessing AutoAccept -MaximumDurationInMinutes 480  
-AllowConflicts $false -BookingWindowInDays 180
```

```
[PS] C:\Windows\system32>Set-CalendarProcessing -Identity 'lastman' -AutomateProcessing Autoaccept -MaximumDurationInMinutes 480 -AllowConflict $f  
alse -BookingWindowInDays 180
```

Paramètre	Description	Valeur exemple
AutomateProcessing	AutoAccept = accepte auto les demandes sans conflit	AutoAccept
MaximumDurationInMinutes	Durée max d'une réservation	480 (8 heures)
AllowConflicts	Autoriser les doublons de réservation	\$false
BookingWindowInDays	Combien de jours à l'avance peut-on réserver	180 jours
AddAdditionalResponse	Ajouter un message à la réponse de confirmation	\$true

2.3 Créer une boîte d'équipement (Equipment Mailbox)

Identique à la salle mais pour du matériel (voiture de fonction, projecteur, salle mobile...).

```
New-Mailbox -Name 'Projecteur HD' -Alias 'projecteur.hd' -Equipment
```

```
[PS] C:\Windows\system32>New-Mailbox -Name 'Projecteur Marsupilami' -Alias 'projecteur.marsupilami' -Equipment  
  
Name                Alias                ServerName           ProhibitSendQuota  
----                -  
Projecteur Marsupilami projecteur.marsup... exchange           Unlimited
```

💡 ☒ Comment utiliser une salle/équipement dans Outlook

1. Créer une réunion dans le calendrier Outlook.
2. Dans le champ 'Lieu' ou 'Participants', cherchez le nom de la salle.
3. Ajoutez-la comme si c'était un participant.
4. Envoyez l'invitation : la salle accepte ou décline automatiquement.
5. Le calendrier de la salle est mis à jour.

Module 3 — Comprendre les Bases de Données Exchange

3.1 Qu'est-ce qu'une base de données Exchange ?

Dans Exchange, toutes les boîtes aux lettres sont stockées dans des fichiers de base de données. Il s'agit de fichiers au format ESE (Extensible Storage Engine), identiques technologiquement à ceux utilisés par Active Directory.

Fichier	Extension	Rôle
Base de données principale	.edb	Contient les données de toutes les boîtes aux lettres
Fichiers journaux de transactions	.log	Enregistre chaque modification avant de l'écrire dans .edb (protection)
Point de contrôle	.chk	Indique quels journaux ont été appliqués à la base

💡 Concept important : Write-Ahead Logging (WAL)

Exchange n'écrit PAS directement dans le fichier .edb lors d'une modification.

1. La modification est d'abord écrite dans un fichier journal (.log) — très rapide.
2. Ensuite, elle est appliquée au fichier .edb en arrière-plan.

Cela garantit qu'aucune donnée n'est perdue en cas de coupure de courant.

3.2 Emplacement par défaut des fichiers

Par défaut, Exchange stocke les bases de données dans :

```
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Mailbox\[NomBase]\
```

💡 ⚠️ Bonnes pratiques de stockage

Ne jamais stocker les bases sur le disque C:\ en production !

Utilisez des disques dédiés séparés pour les .edb et les journaux .log.

Recommandation : RAID 10 pour les bases, RAID 1 pour les journaux.

Pensez à la capacité : comptez environ 2-3 Go par boîte aux lettres en moyenne.

3.3 Gérer les bases de données via l'EAC

1. Connectez-vous à l'EAC ([https://\[VotreServeur\]/ecp](https://[VotreServeur]/ecp))
2. Cliquez sur Serveurs > Bases de données
3. Vous voyez la liste des bases avec leur statut (Montée/Démontée)

Centre d'administration Exchange

destinataires serveurs **bases de données** groupes de disponibilité de la base de données répertoires virtuels certificats

autorisations

gestion de la conformité

organisation

protection

flux de courrier

mobile

dossiers publics

serveurs

hybride

+ ✎ 🗑️ 🔄 ⋮

NOM	ACTIF SUR SERVEUR	SERVEURS DOTÉS DE COPIES	STATUT	NOMBRE DE COPIES ERRONÉES	
Mailbox ks.lan	EXCHANGE	EXCHANGE	Monté	0	Mailbox ks.lan

Serveurs
EXCHANGE

Copies de base de données
Mailbox ks.lan\EXCHANGE
Actif Monté
Longueur de la file d'attente de copie : 0
État de l'index de contenu : NonApplicable
[Afficher les détails](#)

4. Double-cliquez sur une base pour :

- Modifier son nom
- Voir son chemin de stockage
- Configurer les quotas par défaut
- Activer/désactiver la rétention des boîtes supprimées

3.4 Commandes PowerShell essentielles

Lister les bases de données

```
Get-MailboxDatabase -Status | Format-Table Name, Mounted, DatabaseSize, MailboxCount
```

```
[PS] C:\Windows\system32>Get-MailboxDatabase -Status | Format-Table Name, Mounted, DatabaseSize, MailboxCount
```

Name	Mounted	DatabaseSize	MailboxCount
Mailbox ks.lan	True	247.9 MB (259,981,312 bytes)	

Créer une nouvelle base de données

```
New-MailboxDatabase -Name 'MaBase02' -Server 'EXCH01' -EdbFilePath 'D:\Exchange\MaBase02\MaBase02.edb' -LogFolderPath 'E:\Exchange\Logs\MaBase02'
```

```
[PS] C:\Windows\system32>New-MailboxDatabase -Name 'MaBase02' -Server 'Exchange' -EdbFilePath 'E:\Exchange\MaBase02\MaBase02.edb' -LogFolderPath 'E:\Exchange\Logs\MaBase02'
```

Name	Server	Recovery	ReplicationType
MaBase02	EXCHANGE	False	None

AVERTISSEMENT : Veuillez redémarrer le service Microsoft Exchange Information Store sur le serveur EXCHANGE après avoir ajouté de nouvelles bases de données de boîtes aux lettres.

```
[PS] C:\Windows\system32>Restart-Service MExchangeIS
```

AVERTISSEMENT : Attente de l'arrêt du service « Microsoft Exchange Information Store (MExchangeIS) »...

AVERTISSEMENT : Attente du démarrage du service « Microsoft Exchange Information Store (MExchangeIS) »...

AVERTISSEMENT : Attente du démarrage du service « Microsoft Exchange Information Store (MExchangeIS) »...

```
[PS] C:\Windows\system32>Get-Service MExchangeIS
```

Status	Name	DisplayName
Running	MExchangeIS	Microsoft Exchange Information Store

Monter une base de données

```
Mount-Database -Identity 'MaBase02'
```

Vérifier l'intégrité de la base (offline — serveur arrêté)

```
ESEUTIL /MH 'D:\Exchange\MaBase02\MaBase02.edb'
```

Déplacer une boîte vers une autre base

```
New-MoveRequest -Identity 'jean.dupont' -TargetDatabase 'MaBase02'
```

```
[PS] C:\Windows\system32>New-MoveRequest -Identity 'jean.dupont' -TargetDatabase 'MaBase02'
```

DisplayName	StatusDetail	TotalMailboxSize	TotalArchiveSize	PercentComplete
Jean Dupont	WaitingForJobPickup	68.22 KB (69,861 bytes)		0

Suivre la progression du déplacement

```
Get-MoveRequest -Identity 'jean.dupont' | Get-MoveRequestStatistics |  
Format-List StatusDetail, PercentComplete
```

```
[PS] C:\Windows\system32>Get-MoveRequest -Identity 'jean.dupont' | Get-MoveRequestStatistics |Format-List StatusDetail, PercentComplete
```

```
StatusDetail      : Completed  
PercentComplete   : 100
```

Module 4 — Configurer les Connecteurs d'Envoi et de Réception

4.1 Architecture des connecteurs Exchange

Les connecteurs sont les "portes" par lesquelles le courrier entre et sort d'Exchange. Il en existe deux types fondamentaux :

Type	Direction	Rôle
Connecteur de réception (Receive Connector)	Entrant →	Accepte les emails entrants (depuis Internet, autres serveurs, applications)
Connecteur d'envoi (Send Connector)	Sortant →	Envoie les emails vers l'extérieur (Internet, domaines partenaires)

💡 Analogie simple

Imaginez un bâtiment avec deux portes :

- La porte d'entrée (Receive Connector) = laisse entrer certaines personnes autorisées.
 - La porte de sortie (Send Connector) = définit par où et comment le courrier sort.
- Chaque porte a ses propres règles de sécurité et d'autorisation.

4.2 Connecteurs de réception par défaut

À l'installation, Exchange crée automatiquement plusieurs connecteurs de réception :

Le tableau ci-dessous a été corrigé et recense désormais tous les connecteurs par défaut.

Nom par défaut	Port	Usage
Client Frontend	587 (Frontend)	Envoi authentifié par les clients Outlook / OWA
Client Proxy	465	Reçoit les connexions clients authentifiées du Frontend Transport et les transfère au Hub Transport
Default	25 -> 2525 (Hub)	Réception SMTP depuis Internet et autres serveurs Exchange sur port custom 2525
Default Frontend	25 (Frontend)	Proxy frontal vers le service de transport
Outbound Proxy Frontend	717 (Frontend)	Reçoit les emails sortants du Hub Transport et les proxifie via le Frontend pour l'envoi externe avec TLS

4.3 Créer un connecteur de réception pour une application

Cas très courant : une application métier (ERP, scanner, imprimante) doit envoyer des emails via Exchange.

Via l'EAC

1. ~~Serveurs > Connecteurs de réception~~ : **Flux de courrier > connecteurs de réception**
2. Cliquez sur + (Nouveau)
3. Nommez le connecteur : Relais Applications Internes
4. Rôle : Transport frontal (Frontend Transport)
5. Type : ~~Interne~~ (ou Personnalisé) → **Choisissez Personnalisé**

Connecteur de réception - Profil 1 - Microsoft Edge

Non sécurisé https://localhost/ecp/ConnectorMgmt/NewReceiveConnector.aspx?ActivityCorrelat...

nouveau connecteur de réception

Cet assistant va créer un connecteur de réception.
Il existe cinq types de connecteurs de réception. Chaque connecteur dispose d'autorisations et de méthodes d'authentification différentes. [En savoir plus...](#)

*Nom :
Relais Applications Internes

Serveur :
Exchange.ks.lan

Rôle :
☐ Transport Hub
☒ Transport de serveur frontal

Type :
☒ Personnalisé (par exemple, pour autoriser le relais d'applications)
☐ Interne (par exemple, pour recevoir du courrier intranet)
☐ Internet (par exemple, pour recevoir du courrier internet)
☐ Partenaire (par exemple, pour acheminer du courrier à partir de

Suivant Annuler

6. Spécifiez les adresses IP des machines sources autorisées
#Dans ce cas, nous allons imaginer qu'une imprimante est sur votre réseau est à une range d'IP. Dans mon cas, j'utilise le réseau 192.168.1.0/24 et j'opterai donc pour une imprimante en 192.168.1.50.

Si dans votre cas, vous utilisez une plage d'IP allant de 10.10.28.30 à 39, vous pouvez par exemple imaginer que vous avez une imprimante qui porterait l'IP 10.10.28.34 et que c'est cette IP que vous entrerez ici. Aussi, on rajoute le port 25 (SMTP) pour l'envoi de mail).

1ere étape → On nous demande quelle range d'IP utiliser pour le Binding (autrement dit, sur quelles IP du serveur Exchange va t-il écouter). Dans notre cas, on laisse l'ip 0.0.0.0 (pour dire « toutes mes IP (donc, toutes mes interfaces réseau) » sur le port 25. → On clique sur suivant

Connecteur de réception - Profil 1 - Microsoft Edge

Non sécurisé https://localhost/ecp/ConnectorMgmt/NewReceiveConnector.aspx?ActivityCorrelat...

nouveau connecteur de réception

Un connecteur de réception peut être relié à une carte réseau donnée. Cette caractéristique prend tout son intérêt sur les serveurs possédant plusieurs cartes réseau. [En savoir plus...](#)

*Liaisons de carte réseau :
Spécifier les adresses IP et le port de la carte réseau à relier au connecteur de réception.

+ ✎ -

ADRESSES IP	PORT
(Toutes les adresses IPv4 disponibles)	25

Précédent Suivant Annuler

2ème étape → Ici, on veut indiquer l'IP de la machine qui va envoyer le flux (notre imprimante). On supprime donc la plage existante et on en crée une nouvelle avec notre IP 192.168.1.50. On enregistre et on clique sur valider.

Connecteur de réception - Profil 1 - Microsoft Edge

Non sécurisé https://localhost/ecp/ConnectorMgmt/NewReceiveConnector.aspx?ActivityCorrelat...

modifier l'adresse IP

*Adresse :

☐ Toutes les adresses IPv4 disponibles
☐ Toutes les adresses IPv6 disponibles
☒ Spécifier une adresse IPv4 ou IPv6. Exemple : 10.5.3.2 ; 3d:5e:22:51::

192.168.1.50

*Port :

25

Enregistrer Annuler

On constate que le connecteur est bien créé :

Sélectionner le serveur :

+ ✎ 🗑️ 🔒 ...

NOM	STATUT	RÔLE
Client Frontend EXCHANGE	Activé	FrontendTransport
Client Proxy EXCHANGE	Activé	HubTransport
Default EXCHANGE	Activé	HubTransport
Default Frontend EXCHANGE	Activé	FrontendTransport
Outbound Proxy Frontend EXCHANGE	Activé	FrontendTransport
Relais Applications Internes	Activé	FrontendTransport

7. Dans l'onglet Sécurité, cochez Anonyme si l'application ne s'authentifie pas
Ces modifications sont à faire dans Relais Applications Internes

8. Dans Autorisations, ajoutez Ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient si vous voulez relayer vers l'extérieur

À Savoir : selon le navigateur utilisé, l'EAC d'Exchange 2019 montre parfois des comportements étranges sur la gestion des Bindings. Par exemple, il est possible que vous indiquiez proprement l'IP, mais que celle-ci s'affiche sous un format en JSON brut, ce qui est tout à fait anormal. Si cette étape pose problème, privilégiez la méthode ci-dessous avec les commandes Powershell à entrer via l'Exchange Management Shell

Via PowerShell

Même chose qu'au dessus → ici, on considère que le connecteur n'a pas déjà été créé. Aussi, l'utilisation du /32 veut dire « uniquement cette IP »

```
New-ReceiveConnector -Name 'Relais Applications Internes' -Server 'Exchange' -TransportRole FrontendTransport -Bindings '0.0.0.0:25' -RemoteIPRanges '192.168.1.50/32' -AuthMechanism None -PermissionGroups AnonymousUsers
```

💡 ⚠️ Attention — Risque Open Relay

N'activez JAMAIS AnonymousUsers + relayage vers n'importe quel domaine sans filtrer les IP sources.

Un Open Relay permet à n'importe qui dans le monde d'envoyer du spam via votre serveur. Limitez TOUJOURS les connecteurs de relay aux plages IP internes de confiance.

4.4 Créer un connecteur d'envoi

Par défaut après l'installation, Exchange peut ne pas avoir de connecteur d'envoi configuré pour Internet. Voici comment en créer un.

Via l'EAC

1. Flux de messagerie > Connecteurs d'envoi
2. Cliquez sur + (Nouveau)
3. Nommez le connecteur : Envoi Internet
4. Type : Internet
5. Routage réseau : MX Record (laisser Exchange trouver le serveur MX de destination)

6. OU spécifiez un Smart Host (hôte intelligent) si vous passez par un relais sortant (ex: smtp.votrefai.fr)
7. Espace d'adressage : * (astérisque = tous les domaines externes)
8. Sélectionnez le serveur Exchange source
9. Cliquez sur Enregistrer

Via PowerShell

```
New-SendConnector -Name 'Envoi Internet' -AddressSpaces 'SMTP:*;1' -DNSRoutingEnabled $true -SourceTransportServers 'EXCH01'
```

[règles](#)
[rapports de remise](#)
[domaines acceptés](#)
[stratégies d'adresse de courrier](#)
[connecteurs de réception](#)
[connecteurs d'envoi](#)

+ ✎ 🗑️ ↺ ...

NOM	STATUT
Envoi Internet	Activé

Envoi Internet

Dernière modification : 28/06/2026 15:32:45

État du connecteur - Activé [Désactiver](#)

Journalisation - Désactivé(e) [Activé\(e\)](#)

Taille maximale des messages envoyés (Mo) : 35

Ordinateur : Exchange.ks.lan

```
[PS] C:\Windows\system32>New-SendConnector -Name 'Envoi Internet' -AddressSpaces 'SMTP:*;1' -DNSRoutingEnabled $true -SourceTransportServers 'Exchange'
```

Identity	AddressSpaces	Enabled
Envoi Internet {SMTP:*;1}		True

Si vous utilisez un Smart Host (relais sortant) :

```
New-SendConnector -Name 'Envoi via Smart Host' -AddressSpaces 'SMTP:*;1' -DNSRoutingEnabled $false -SmartHosts 'smtp.votrefournisseur.fr' -SourceTransportServers 'EXCH01'
```

Module 5 — Comprendre le Fonctionnement du Transport Mail

5.1 Le pipeline de transport Exchange

Quand un email est envoyé dans Exchange 2019, il passe par une série d'étapes précises avant d'arriver à destination. Ce chemin s'appelle le pipeline de transport.

💡 Chemin d'un email interne (A vers B sur le même Exchange)

1. Outlook/OWA de l'expéditeur A soumet l'email
2. Service de transport Frontend (port 587) reçoit l'email
3. Service de transport Hub (port 25 interne) traite l'email
4. Règles de transport appliquées (DLP, journalisation...)
5. Catégorisation : Exchange résout l'adresse du destinataire
6. Service de remise place l'email dans la boîte de B
7. B voit le nouvel email dans Outlook/OWA

💡 Chemin d'un email sortant (vers Internet)

1. Email soumis par Outlook
2. Service Frontend Transport reçoit (port 587 ou 25)
3. Hub Transport catégorise et applique les règles
4. Connecteur d'envoi sélectionné selon l'espace d'adressage
5. Exchange interroge le DNS pour trouver le serveur MX de destination
6. Email transmis au serveur de messagerie distant via SMTP (port 25)
7. Le serveur distant place l'email dans la boîte du destinataire

5.2 Les files d'attente (Queues)

Quand Exchange ne peut pas livrer immédiatement un email (serveur destination indisponible, erreur réseau...), le message est placé dans une file d'attente. Exchange réessaie automatiquement selon un calendrier.

Voir les files d'attente via PowerShell

```
Get-Queue | Format-Table Identity, Status, MessageCount,  
NextHopDomain
```

```
[PS] C:\Windows\system32>Get-Queue | Format-Table Identity, Status, MessageCount, NextHopDomain
```

Identity	Status	MessageCount	NextHopDomain
Exchange\Submission	Ready	0	Dépôt

Voir les messages bloqués dans une file

```
Get-Message -Queue 'EXCH01\Submission' | Format-Table FromAddress, Recipients, Status
```

Forcer une nouvelle tentative d'envoi

```
Retry-Queue -Identity 'EXCH01\destinataire.com' -Resubmit $true
```

Suspendre / Reprendre une file

```
Suspend-Queue -Identity 'EXCH01\destinataire.com'  
Resume-Queue -Identity 'EXCH01\destinataire.com'
```

5.3 Les journaux de suivi des messages

Exchange conserve un journal détaillé de chaque email traité. Ces journaux sont indispensables pour diagnostiquer les problèmes de livraison.

Rechercher la trace d'un message

```
Get-MessageTrackingLog -Sender 'jean.dupont@monentreprise.com' -Recipients 'client@externe.com' -Start '2024-01-15 08:00:00' -End '2024-01-15 18:00:00' | Format-Table Timestamp, EventId, Source, MessageSubject, Recipients
```

```
[PS] C:\Windows\system32>Get-MessageTrackingLog -Sender 'k.safouane@ks.lan' -Recipients 'jean.dupont@ks.lan' -Start '2026-06-26 09:00:00' -End '2026-06-26 17:00:00' | Format-Table Timestamp, EventId, Source, MessageSubject, Recipients
```

Timestamp	EventId	Source	MessageSubject	Recipients
26/06/2026 14:33:21	RECEIVE	STOREDRIVER	test jeandupont	{jean.dupont@kslab.online}
26/06/2026 14:33:21	SUBMIT	STOREDRIVER	test jeandupont	{jean.dupont@kslab.online}
26/06/2026 14:33:21	HAREDIRECTFAIL	SMTP	test jeandupont	{jean.dupont@kslab.online}
26/06/2026 14:33:21	RECEIVE	SMTP	test jeandupont	{jean.dupont@kslab.online}
26/06/2026 14:33:21	AGENTINFO	AGENT	test jeandupont	{jean.dupont@kslab.online}
26/06/2026 14:33:21	SEND	SMTP	test jeandupont	{jean.dupont@kslab.online}
26/06/2026 14:33:21	DELIVER	STOREDRIVER	test jeandupont	{jean.dupont@kslab.online}

EventId	Signification
RECEIVE	Le message a été reçu par Exchange
SUBMIT	Soumis au service de transport Hub
DELIVER	Livré avec succès dans la boîte du destinataire
SEND	Envoyé vers un serveur externe
FAIL	Échec de livraison (voir DetailedStatus)
REDIRECT	Redirigé vers une autre adresse
RESOLVE	Adresse du destinataire résolue
AGENTINFO	Action d'un agent de transport (ex : règle de transport appliquée)
HAREDIRECTFAIL	Echec de redirection vers un serveur shadow (Shadow Redundancy) – sans impact sur la livraison du message.

5.4 Règles de transport (Mail Flow Rules)

Les règles de transport permettent d'appliquer des actions automatiques sur les emails selon des conditions (expéditeur, objet, contenu, etc.).

Exemples courants :

- Ajouter une clause de non-responsabilité juridique à tous les emails sortants
- Bloquer les emails contenant des pièces jointes .exe
- Copier tous les emails d'un service vers une boîte d'archivage
- Marquer certains emails comme priorité haute

Créer une règle via l'EAC

1. Flux de ~~messagerie~~ **courrier** > Règles > +
2. Donnez un nom à la règle
3. Définissez les conditions (Si le message...)
4. Définissez les actions (Faire ceci...)
5. Optionnel : exceptions
6. Activez la règle et sauvegardez

Nom :

Le Dîner de cons

*Appliquer cette règle si...

L'expéditeur est...

'Just Leblanc'

*Procéder comme suit...

Transférer le message pour approbation à...

'Kevin
Safouane'

Propriétés de cette règle :

Priorité :

0

☒ Auditer cette règle avec le niveau de gravité :

Non spécifié

Choisir un mode pour cette règle :

☒ Appliquer

☐ Test avec Conseils de stratégie

☐ Test sans Conseils de stratégie

Exemple PowerShell : Ajouter un disclaimer

```
New-TransportRule -Name 'Disclaimer Externe' -SentToScope NotInOrganization -ApplyHtmlDisclaimerText '<p>Ce message est confidentiel...</p>' -ApplyHtmlDisclaimerLocation Append -ApplyHtmlDisclaimerFallbackAction Wrap
```

ACTIVÉ(E)	RÈGLE	PRIORITÉ
☒	Le Dîner de cons	0
☒	Disclaimer Externe	1

Ordinateur : Exchange.ks.lan

[PS] C:\Windows\system32>New-TransportRule -Name 'Disclaimer Externe' -SentToScope NotInOrganization -ApplyHtmlDisclaimerText '<p>Ce message est confidentiel...</p>' -ApplyHtmlDisclaimerLocation Append -ApplyHtmlDisclaimerFallbackAction Wrap

Name	State	Mode	Priority	Comments
----	----	----	-----	-----
Disclaimer Externe	Enabled	Enforce	1	

[PS] C:\Windows\system32>

Module 6 — Certificats et HTTPS

6.1 Pourquoi les certificats sont-ils indispensables ?

Exchange utilise des certificats SSL/TLS pour deux raisons fondamentales :

Raison	Explication
Chiffrement	Les données (emails, mots de passe) transitent de façon chiffrée entre le client et le serveur. Sans certificat, tout passe en clair sur le réseau.
Authentification	Le certificat prouve que vous parlez bien à votre serveur Exchange et pas à un imposteur (attaque Man-in-the-Middle).

6.2 Types de certificats Exchange

Type	Usage	Avantage / Inconvénient
Certificat auto-signé	Généré par Exchange lui-même	Gratuit mais générera des alertes dans les navigateurs
Certificat d'une PKI interne	Émis par votre autorité de certification interne (AD CS)	Pas d'alerte sur les postes du domaine — gratuit
Certificat d'une CA publique	DigiCert, Sectigo, Let's Encrypt...	Reconnu par tous les appareils. Recommandé pour OWA public

6.3 Noms requis dans le certificat Exchange

Un certificat Exchange doit couvrir plusieurs noms d'hôte (SAN — Subject Alternative Names) car Exchange répond à plusieurs URLs :

- mail.monentreprise.com (URL OWA, ECP, ActiveSync, EWS externe)
*Dans mon cas → **mail.kslab.online (public)***
- autodiscover.monentreprise.com (configuration automatique des clients Outlook)
*Dans mon cas → **autodiscover.kslab.online (public)***
- EXCH01 ou EXCH01.domaine.local (nom interne du serveur)
*Dans mon cas → **Exchange ou Exchange.ks.lan (interne)***
- webmail.monentreprise.com (si URL alternative pour OWA)
Pas d'URL alternative dans mon cas.

Qu'est-ce qu'Autodiscover ?

Autodiscover est un service Exchange qui configure automatiquement Outlook.

Quand un utilisateur entre son email dans Outlook, celui-ci contacte :

`https://autodiscover.monentreprise.com/autodiscover/autodiscover.xml`

Exchange répond avec tous les paramètres nécessaires (serveur, protocoles...).

Sans Autodiscover fonctionnel, les utilisateurs doivent configurer manuellement leurs clients mail.

Disclaimer : Plusieurs points importants à aborder ici !

En raison d'une faille de sécurité, Microsoft a temporairement retiré la possibilité de créer une demande de certificat public via l'EAC depuis la Cumulative Update 12, puis l'a réintégré depuis la Cumulative Update 15 → Il n'est donc pas possible de le faire en interface graphique dans notre cas.

Ceci dit, un peu de contexte et de théorie sont nécessaires sur cette partie :
Les méthodes décrites sur les points suivants **6.4** et **6.5** considèrent que nous utilisons une CA publique type Lets Encrypt, DigiCert, Sectigo...

L'objectif étant que l'accès au portail owa de notre serveur Exchange présente un certificat considéré comme digne de confiance pour n'importe quel utilisateur qui s'y connecterait depuis internet.

Pour ma part, ayant un nom de domaine publique à disposition (kslab.online) ainsi qu'un accès externe possible à mon portail owa, je pourrai mettre cela en place.
Il existe cependant une méthode encore plus facile et automatisée, qui consiste à utiliser **Win ACME** (disponible sur github) dont l'utilisation est illustrée sur le tuto suivant, si cela vous intéresse : <https://www.it-connect.fr/microsoft-exchange-server-2019-certificat-ssl-gratuit-avec-lets-encrypt/>

Dans votre cas, aucune de ces méthodes ne peuvent fonctionner car vous ne possédez pas de nom de domaine publique à attribuer à votre Exchange, et qu'il est impossible à joindre depuis l'extérieur.

Nous allons donc opter pour une méthode différente dans le point **6.6** qui s'ajoutera à la suite dans TP

6.4 Créer une demande de certificat (CSR)

Via l'EAC

1. ~~Serveurs > Certificats~~
2. ~~Cliquez sur + > Créer une demande de certificat Exchange~~
3. ~~Donnez un nom convivial au certificat~~
4. ~~Ajoutez tous les noms SAN nécessaires~~
5. ~~Renseignez les informations de votre organisation~~
6. ~~Choisissez un emplacement pour le fichier CSR (ex: C:\Temp\exchange.csr)~~
7. ~~Cliquez sur Terminer — un fichier .csr est généré~~
8. ~~Envoyez ce fichier à votre autorité de certification~~
9. ~~Quand vous recevez le certificat (.cer ou .p7b), importez-le via Serveurs > Certificats > Compléter~~

Via PowerShell

```
$request = New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -SubjectName-  
'!CN=mail.monentreprise.com,OU=IT,O=Mon Entreprise,C=FR' -DomainName-
```

```
'mail.monentreprise.com','autodiscover.monentreprise.com','EXCH01'--
-PrivateKeyExportable $true
```

```
Set-Content -Path 'C:\Temp\exchange.csr' -Value $request
```

6.5 Assigner le certificat aux services Exchange

Une fois le certificat importé, vous devez l'assigner aux services qui doivent l'utiliser :

Via l'EAC

1. Serveurs > Certificats
2. Sélectionnez le certificat importé
3. Dans le volet de détail, cliquez sur Modifier
4. Onglet Services : cochez SMTP, IIS (pour OWA/ECP/ActiveSync)
5. Sauvegardez — Exchange redémarre les services concernés

Via PowerShell

```
$thumbprint = (Get-ExchangeCertificate | Where-Object {$_.Subject-
-like '*mail.monentreprise.com*'}).Thumbprint
Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint $thumbprint -Services 'IIS,
SMTP'
```

6.6 Créer une Autorité de Certification (CA) Interne (Role AD-CS).

Pour créer notre CA Interne, nous allons devoir **ajouter le rôle AD-CS** sur le **contrôleur de domaine (Serveur ADDS)** → Les commandes ci-dessous sont donc à entrer sur le Serveur ADDS, et pas sur notre serveur Exchange !!!

1. Ajouter le Rôle AD-CS sur notre contrôleur de domaine

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature AD-Certificate -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                Success      {Services de certificats Active Directory,...}
```

2. Installer la feature **ADCS-Web-Enrollment** pour qu'on puisse, par la suite, demander un certificat depuis l'interface web (en HTTP) du serveur AD.

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature ADCS-Web-Enrollment
>> Install-AdcsWebEnrollment -Force

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                Success      {Inscription de l'autorité de certificatio...}

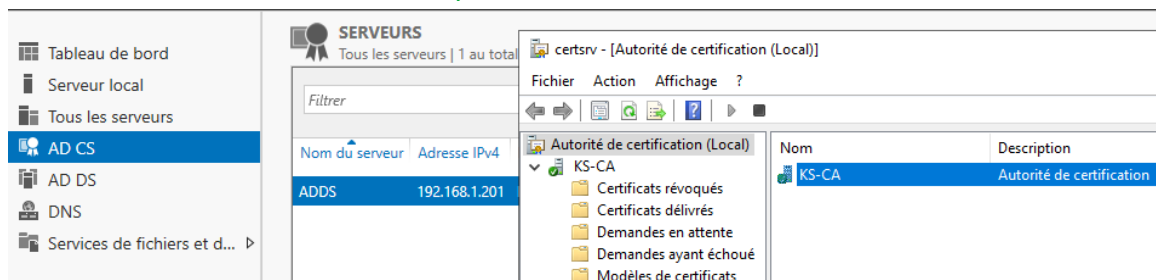
ErrorId      : 0
ErrorString   :
```


3. Créer l'Autorité de Certificat (que j'ai nommé **KS-CA**)

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-AdcsCertificationAuthority `
>> -CAType EnterpriseRootCa `
>> -CaCommonName 'KS-CA' `
>> -KeyLength 2048 `
>> -HashAlgorithm SHA256 `
>> -Force

ErrorId ErrorString
-----
0
```

4. Observer que le rôle **AD-CS** est bien installé sur l'AD, et que l'Autorité de Certification **KS-CA** est bien présente :



5. Pour l'instant, la CA est présente mais aucun certificat n'a été créée par celle-ci. → Sur la page web d'Exchange on observe que le Certificat est Auto-signé.

Certificat		
Exchange		
Nom du sujet		
Nom courant	Exchange	
Nom de l'émetteur		
Nom courant	Exchange	
Validité		
Pas avant	Wed, 24 Jun 2026 12:41:04 GMT	
Pas après	Tue, 24 Jun 2031 12:41:04 GMT	
Noms alternatifs du sujet		
Nom DNS	Exchange	
Nom DNS	Exchange.ks.lan	
Informations sur la clé publique		
Algorithme	RSA	
Taille de la clé	2048	
Exposant	65537	
Module	BE:50:20:EE:C3:19:A2:57:9D:F9:DB:62:64:DF:A5:79:DA:A8:EE:60:E1:B3:04:09:E3:B...	

6. Dans le gestionnaire de DNS de l'AD, ajouter un enregistrement **CNAME (Alias)** (ici **autodiscover.ks.lan**) et faites-le pointer vers votre enregistrement **A (IPv4)** existant (ici **Exchange**) portant l'IP de votre Serveur Exchange : cela sera nécessaire pour la création du certificat ! Je ping autodiscover.ks.lan → c'est bien l'IP d'Exchange.

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordCName `
>> -Name 'autodiscover' `
>> -ZoneName 'ks.lan' `
>> -HostNameAlias 'exchange.ks.lan'
PS C:\Users\Administrateur> ping autodiscover.ks.lan

Envoi d'une requête 'ping' sur exchange.ks.lan [192.168.1.202] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.202 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

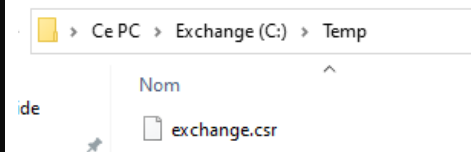
7. Retourner sur le Serveur Exchange

8. Créer le **CSR** (Demande de Signature de Certificat) comprenant toutes les informations que le Serveur AD-CS (AD) aura besoin pour créer le certificat.
→ Mon fichier **exchange.csr** est créé dans **C:\Temp** (le dossier n'existe pas nativement et est créé par la commande)

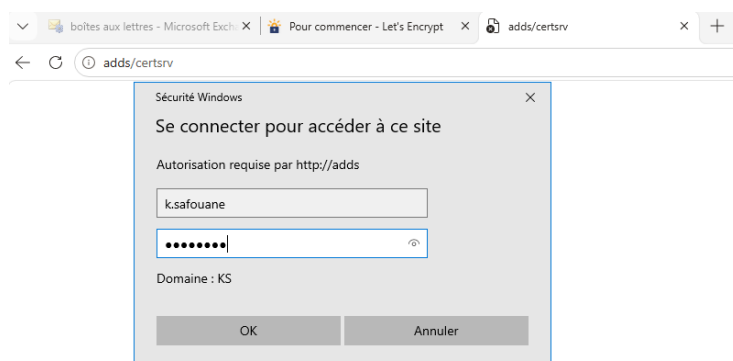
```
[PS] C:\Windows\system32>$request = New-ExchangeCertificate -GenerateRequest `
>> -SubjectName 'CN=exchange.ks.lan,OU=IT,O=KS,C=FR' `
>> -DomainName 'exchange.ks.lan','autodiscover.ks.lan','EXCHANGE' `
>> -PrivateKeyExportable $true
>>
>> New-Item -ItemType Directory -Path 'C:\Temp' -ErrorAction SilentlyContinue
>> Set-Content -Path 'C:\Temp\exchange.csr' -Value $request

Répertoire : C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         28/06/2026      19:39         Temp
```



9. Faire un **Clic droit > Ouvrir Avec** sur le fichier **exchange.csr > Ouvrir avec bloc-note** → Garder ce fichier ouvert pour plus tard.
10. Connectez-vous sur http://<Serveur_Exchange>/certsrv pour faire la demande de certificat, puis entrer les identifiants de l'utilisateur qui administre l'Exchange



11. On est authentifié et tombe bien sur la page des **Services de Certificats Microsoft Active Directory** pour notre Autorité de certification **KS-CA**

Bienvenue !

Utilisez ce site Web pour demander un certificat pour votre navigateur Web, votre programme client de messagerie électronique ou un autre programme. En utilisant un certificat, vous pouvez confirmer votre identité aux personnes avec lesquelles vous communiquez sur le Web, signer et chiffrer des messages et, selon le type de certificat que vous demandez, effectuer d'autres tâches sécurisées.

Vous pouvez également utiliser ce site Web pour télécharger un certificat d'autorité de certification, une chaîne de certificats ou une liste de révocation des certificats, ou vous pouvez afficher le statut d'une requête en attente.

Pour obtenir plus d'informations sur les Services de certificats Active Directory, voir [Documentation sur les Services de certificats Active Directory](#).

Sélectionnez une tâche :

[Demander un certificat](#)

[Afficher le statut d'une requête de certificat en attente](#)

[Télécharger un certificat d'autorité de certification, une chaîne de certificats ou une liste de révocation des certificats](#)

12. Récupérer la CA

13. Cliquer sur **Demander un certificat > Demande de Certificat avancée**, puis renseigner les paramètres suivants :

- **Case « Demande enregistrée »** : copier-coller l'intégralité du contenu du fichier **exchange.csr**
- **Modèle de certificat** : Serveur Web
- **Attributs Supplémentaires** :
SAN:dns=exchange.ks.lan&dns=autodiscover.ks.lan&dns=EXCHANGE

Services de certificats **Microsoft** Active Directory -- KS-CA

Soumettre une demande de certificat ou de renouvellement

Afin de soumettre une demande enregistrée à l'autorité de certification (CA) dans la zone Demande enregistrée.

Demande enregistrée :

Base-64-encoded Requête de certificat (CMC ou PKCS #10 ou PKCS #7):	7Gws1ItU2zRR1CftL0EfrxmSIGMnB89D2IjPCUjxt 8EIwY1/N8p59MJ602w/b6fD9rEX8Wrwph4dpYrTi w1107fB4UnU/vhjp/tm+7hkf7Xne8JuoXYWChksUi Z2dU607dXtaFBKC4MQ== -----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----
---	---

Modèle de certificat :

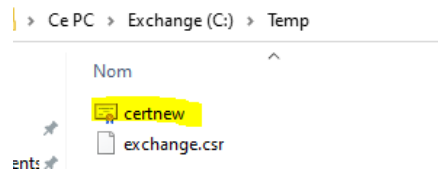
Serveur Web

Attributs supplémentaires :

Attributs : autodiscover.ks.lan&dns=EXCHANGE

Envoyer >

14. Le Certificat a été émis, choisir « **Codé en base 64** », puis enregistrer votre certificat **certnew.cer** dans **C:\Temp** sur votre Serveur Exchange
→ Un warning s'affichera sur votre navigateur, n'en tenez pas compte.



15. Importer le certificat dans Exchange → On constate qu'il n'est assigné à aucun service autre que IP, mais nous y reviendrons plus tard.

```
[PS] C:\Windows\system32>Import-ExchangeCertificate -
>> -FileData ([System.IO.File]::ReadAllBytes('C:\Temp\certnew.cer')) -
>> -PrivateKeyExportable $true

Thumbprint                               Services    Subject
-----
3BCF435AB611FA8FD5590B7D6C22A070876B82D3 IP.....  CN=exchange.ks.lan, OU=IT, O=KS, C=FR
```

16. Vérifier l'import du certificat → Ici 2 erreurs sont présentes.

- Le 1^{er} certificat (Status : Invalid) est celui que l'on vient d'importer (reconnaisable au **Subject**, mais **surtout au Thumbprint**) → Normal, car nous n'avons pas encore importé la CA **KS-CA** sur notre Serveur Exchange et que le certificat n'est pas assigné aux services **SMTP** et **IIS**.
- Le 2^{ème} Certificat (Status : PendingRequest) est un échec d'une tentative précédente via l'ECP → Ne pas le prendre en compte
- Les 3 autres Certificats (Status : Valid) sont déjà présents par défaut après une première installation d'Exchange.

```
[PS] C:\Windows\system32>Get-ExchangeCertificate | Format-List FriendlyName, Subject, IsSelfSigned, Status, Thumbprint

FriendlyName : Microsoft Exchange
Subject      : CN=exchange.ks.lan, OU=IT, O=KS, C=FR
IsSelfSigned : False
Status       : Invalid
Thumbprint   : 3BCF435AB611FA8FD5590B7D6C22A070876B82D3

FriendlyName : Microsoft Exchange
Subject      : CN=Exchange.ks.lan, OU=IT, O=ks.lan, C=FR
IsSelfSigned : False
Status       : PendingRequest
Thumbprint   : 3559F4177000BC687AB954BC833EAD38ED5B975B

FriendlyName : Microsoft Exchange Server Auth Certificate
Subject      : CN=Microsoft Exchange Server Auth Certificate
IsSelfSigned : True
Status       : Valid
Thumbprint   : D3223EF93A3B34365865400E28FB57C6E0110445

FriendlyName : Microsoft Exchange
Subject      : CN=Exchange
IsSelfSigned : True
Status       : Valid
Thumbprint   : 18409A3757EF5E834A858060C2C1930EC6869D5B

FriendlyName : WMSVC-SHA2
Subject      : CN=WMSvc-SHA2-EXCHANGE
IsSelfSigned : True
Status       : Valid
Thumbprint   : 6C24F835310D1414E001ED552648C0BA18B1D8D8
```

17. Assigner le certificat aux services SMTP et IIS.

Ici le certificat est toujours considéré comme Invalid et le certificat autosigné par défaut reste toujours prioritaire à ce stade.

```
[PS] C:\Windows\system32>Enable-ExchangeCertificate -
>> -Thumbprint '3BCF435AB611FA8FD5590B7D6C22A070876882D3' -
>> -Services SMTP,IIS -
>> -Force
AVERTISSEMENT : Ce certificat ne sera pas utilisé pour les connexions TLS externes avec un FQDN de 'Exchange.ks.lan' car le certificat auto-signé avec l'empreinte '18409A3757EF5E834A858060C2C1930EC6869058' est prioritaire. Les
connecteurs suivants correspondent à ce FQDN : Default EXCHANGE, Client Proxy EXCHANGE, Default Frontend EXCHANGE, Outbound Proxy Frontend EXCHANGE, Client Frontend EXCHANGE.
[PS] C:\Windows\system32>
[PS] C:\Windows\system32>Get-ExchangeCertificate | Where-Object {$_.Thumbprint -eq '3BCF435AB611FA8FD5590B7D6C22A070876882D3'} | Format-List Subject, Status, Services

Subject : CN=exchange.ks.lan, OU=IT, O=KS, C=FR
Status   : Invalid
Services : IMAP, POP, IIS, SMTP
```

18. Revenir sur la page d'accueil de http://<Serveur_Exchange>/certsrv, cliquer sur **Télécharger un certificat d'autorité de certification et Télécharger un certificat de l'autorité de certification (méthode de codage : Base 64)**

→ Un nouveau fichier **certnew** sera téléchargé, il s'agit de la CA **KS-CA**

19. Renommer la CA (nouveau fichier **certnew**) en **cacert**, puis copier-coller le fichier dans **C:\Temp**

20. Importer la CA dans le magasin de certificat de l'OS

```
[PS] C:\Windows\system32>Import-Certificate -FilePath 'C:\Temp\cacert.cer' -CertStoreLocation 'Cert:\LocalMachine\Root'

PSParentPath : Microsoft.PowerShell.Security\Certificate::LocalMachine\Root

Thumbprint      Subject
-----
056B6615E430757D86C47652A46BFC57F193336D  CN=KS-CA, DC=ks, DC=lan
```

21. Revérifier le status du certificat précédemment importé → Il est désormais valide

```
[PS] C:\Windows\system32>Get-ExchangeCertificate | Where-Object {$_.Thumbprint -eq '3BCF435AB611FA8FD5590B7D6C22A070876882D3'} | Format-List Subject, Status, Services

Subject : CN=exchange.ks.lan, OU=IT, O=KS, C=FR
Status   : Valid
Services : IMAP, POP, IIS, SMTP
```

22. Redémarrer les services IIS et transport :

```
Restart-Service W3SVC, MSExchangeTransport
```

23. Connectez-vous à l'owa, un nouveau warning s'affichera navigateur. En affichant le certificat, on constate qu'il s'agit bien de notre certificat émis par notre CA **KS-CA** :

Certificat	
exchange.ks.lan	
Nom du sujet	
Pays	FR
Organisation	KS
Unité organisationnelle	IT
Nom courant	exchange.ks.lan
Nom de l'émetteur	
	lan
	ks
Nom courant	KS-CA
Validité	
Pas avant	Sun, 28 Jun 2026 17:40:40 GMT
Pas après	Tue, 27 Jun 2028 17:40:40 GMT
Noms alternatifs du sujet	
Nom DNS	exchange.ks.lan
Nom DNS	autodiscover.ks.lan
Nom DNS	EXCHANGE

24. Dans un cas réel, il ne vous reste plus qu'à ajouter ce certificat dans le magasin de certificats Windows (ou celui du navigateur web) de chaque PC client afin que le warning disparaisse et que la connexion soit considérée comme sécurisée.

Module 7 — Atelier Pratique Complet

💡 Objectifs de l'atelier

À la fin de cet atelier, vous saurez :

- Créer plusieurs types de boîtes aux lettres
- Configurer un connecteur SMTP pour une application
- Tester l'envoi et la réception d'emails
- Diagnostiquer et résoudre un problème de flux de messagerie

Exercice 1 — Créer plusieurs types de boîtes

Durée estimée : 20 minutes

Tâche 1.1 : Créer 3 boîtes utilisateurs

1. Ouvrez l'EAC : [https://\[VotreServeur\]/ecp](https://[VotreServeur]/ecp)
2. Créez les boîtes suivantes via Destinataires > Boîtes aux lettres > + :
 1. Alice Martin — [alice.martin@\[votredomaine\]](mailto:alice.martin@[votredomaine]) — Service : Comptabilité
 2. Bob Dupont — [bob.dupont@\[votredomaine\]](mailto:bob.dupont@[votredomaine]) — Service : Commercial
 3. Claire Petit — [claire.petit@\[votredomaine\]](mailto:claire.petit@[votredomaine]) — Service : Direction
3. Vérifiez en PowerShell que les 3 boîtes existent :

```
Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Where-Object  
{$_ .RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox'} | Format-Table  
DisplayName, Alias, PrimarySmtptAddress
```

Tâche 1.2 : Créer une boîte partagée

7. Créez une boîte partagée via l'EAC :
 - Nom : Comptabilité Partagée
 - Alias : compta
8. Accordez un accès complet à Alice Martin :

```
Add-MailboxPermission -Identity 'compta' -User 'alice.martin'  
-AccessRights FullAccess
```

9. Accordez le droit SendAs à Alice :

```
Add-RecipientPermission -Identity 'compta' -Trustee 'alice.martin'  
-AccessRights SendAs
```

Tâche 1.3 : Créer une salle de réunion

10. Via PowerShell, créez la salle :

```
New-Mailbox -Name 'Salle de Formation' -Alias 'salle.formation' -Room
```

11. Configurez la politique de réservation :

```
Set-CalendarProcessing -Identity 'salle.formation'  
-AutomateProcessing AutoAccept -MaximumDurationInMinutes 240  
-ResourceDelegates 'claire.petit'
```

12. Vérifiez la configuration :

```
Get-CalendarProcessing -Identity 'salle.formation' | Format-List  
AutomateProcessing, MaximumDurationInMinutes
```

Exercice 2 — Configurer un connecteur SMTP

Durée estimée : 15 minutes

Scénario : Votre logiciel de facturation (IP : 192.168.1.50) doit envoyer des PDF par email aux clients.

13. Créez le connecteur de réception via PowerShell :

```
New-ReceiveConnector -Name 'Relay Logiciel Facturation' -Server  
'EXCH01' -TransportRole FrontendTransport -Bindings '0.0.0.0:25'  
-RemoteIPRanges '192.168.1.50/32' -AuthMechanism None  
-PermissionGroups AnonymousUsers
```

14. Accordez le droit de relay interne :

```
Get-ReceiveConnector 'EXCH01\Relay Logiciel Facturation' | Add-  
ADPermission -User 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON' -ExtendedRights  
'Ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient'
```

15. Vérifiez le connecteur :

```
Get-ReceiveConnector -Server 'EXCH01' | Format-Table Name, Enabled,  
Bindings, RemoteIPRanges
```

Test du connecteur

Sur le serveur Exchange ou depuis la machine 192.168.1.50, ouvrez PowerShell et testez :

telnet [VotreServeur] 25

EHLO test

MAIL FROM: <app@votredomaine.com>

RCPT TO: <alice.martin@votredomaine.com>

DATA

(corps du message)

.

QUIT

Si vous recevez un '250 OK' sur RCPT TO, le relay fonctionne.

Exercice 3 — Tester l'envoi et la réception

Durée estimée : 15 minutes

Test 1 : Envoi interne

16. Connectez-vous à OWA : [https://\[VotreServeur\]/owa](https://[VotreServeur]/owa) avec le compte alice.martin

17. Rédigez un email à bob.dupont@[votredomaine]
18. Vérifiez que Bob reçoit l'email dans OWA
19. Tracez le message en PowerShell :

```
Get-MessageTrackingLog -Sender 'alice.martin@[votredomaine]'  
-Recipients 'bob.dupont@[votredomaine]' -Start (Get-  
Date).AddHours(-1) | Format-Table Timestamp, EventId, Source
```

Test 2 : Vérification via Queue Viewer

20. Ouvrez la Boîte à outils Exchange (Exchange Toolbox) sur le serveur
21. Cliquez sur Visionneuse de files d'attente
22. Vérifiez qu'il n'y a pas de messages bloqués
23. Ou via PowerShell :

```
Get-Queue | Where-Object {$_.MessageCount -gt 0} | Format-Table  
Identity, Status, MessageCount, NextHopDomain
```

Exercice 4 — Diagnostiquer un problème de flux de messagerie

Durée estimée : 20 minutes

Scénario : Un utilisateur se plaint que ses emails n'arrivent pas à destination externe. Voici la démarche de diagnostic.

Étape 1 : Rechercher la trace du message

```
Get-MessageTrackingLog -Sender 'alice.martin@[votredomaine]' -Start  
(Get-Date).AddHours(-2) | Where-Object {$_.EventId -eq 'FAIL'} |  
Format-Table Timestamp, Recipients, Source, MessageSubject
```

Étape 2 : Vérifier les files d'attente

```
Get-Queue | Format-Table Identity, Status, MessageCount, LastError
```

Étape 3 : Vérifier le connecteur d'envoi

```
Get-SendConnector | Format-Table Name, Enabled, AddressSpaces,  
SmartHosts, DNSRoutingEnabled
```

Étape 4 : Tester la résolution DNS

```
Resolve-DnsName -Name 'destinataire.com' -Type MX
```

Étape 5 : Tester la connectivité SMTP vers l'externe

```
Test-NetConnection -ComputerName 'mail.destinataire.com' -Port 25
```

Étape 6 : Tester la connectivité Exchange de bout en bout

```
Test-Mailflow -TargetEmailAddress 'test@destinataire.com'
```

Symptôme observé	Cause probable	Solution
Queue bloquée 'Connection failed'	Pare-feu bloque le port 25 sortant	Ouvrir le port 25 vers Internet sur le pare-feu
FAIL dans les logs avec '550 5.1.1'	Adresse destinataire invalide ou blacklist	Vérifier l'adresse, vérifier les listes noires (MXToolbox)
FAIL avec '421 Service unavailable'	Serveur distant temporairement indisponible	Exchange réessaiera — patienter ou forcer Retry-Queue
Email en queue 'Suspended'	File suspendue manuellement	Exécuter Resume-Queue
Pas de trace dans les logs	L'email n'a pas été soumis à Exchange	Vérifier le client mail ou l'application source

Récapitulatif des commandes PowerShell essentielles

Commande	Description
Get-Mailbox	Lister les boîtes aux lettres
New-Mailbox	Créer une nouvelle boîte
Set-Mailbox	Modifier les propriétés d'une boîte
Enable-Mailbox	Activer une boîte pour un utilisateur AD existant
Disable-Mailbox	Désactiver une boîte (conserve le compte AD)
Remove-Mailbox	Supprimer une boîte et le compte AD
Get-MailboxDatabase	Lister les bases de données
Get-SendConnector	Voir les connecteurs d'envoi
Get-ReceiveConnector	Voir les connecteurs de réception
Get-Queue	Voir les files d'attente de transport
Get-MessageTrackingLog	Rechercher la trace d'un email
Test-Mailflow	Tester le flux de messagerie de bout en bout
Get-ExchangeCertificate	Lister les certificats Exchange

Fin du tutoriel Exchange 2019 — Bonne administration !

Pour aller plus loin : <https://docs.microsoft.com/exchange>